SujetStore

منصة الأرشيف التعليمي للمنهج الجزائري

الدليل التقني — المعمارية، الميزات وخارطة الطريق

الإصدار 2.0 — مارس 2026

فهرس المحتويات

1. مقدمة: إعادة التفكير في التعلم الرقمي في الجزائر 5
1.1. المشكلة 5
1.2. الرؤية 5
1.3. الأهداف الأساسية 5
2. System Architecture & Tech Stack 5
2.1. The Tech Stack 6
2.2. Architecture Philosophy: The Compact Monolith 6
2.3. Dual-Database Strategy 6
2.3.1. Content Database (`content.db`) — Read-Intensive 6
2.3.2. Users Database (`users.db`) — Read-Write 7
2.4. The Exam Paper Coding System 7
2.4.1. The Golden Rule 7
2.4.2. Relational Mapping 7
2.5. Development Workflow 7
3. UI/UX & Design System 8
3.1. Native RTL & Arabic Typography 8
3.2. Dark & Light Mode with Shadcn-Svelte Theming 8
3.3. Mobile-First Responsive Design 9
3.4. Global Navigation Hierarchy 9
4. The Document Engine 9
4.1. Discovery & Categorization 9
4.2. Trimester Tabs: Segmented Control 10
4.3. The Contextual Filter Bar 10
4.4. Smart PDF Viewer & Printing 10
4.5. Smart Tracking Persistence 10
5. محرك التمارين التفاعلية (The Interactive Assessment Engine) 11
5.1. 1. نظام إدارة التمارين (Admin Quiz Management) 11
5.1.1. 1.1. إنشاء وإعداد التمارين 11
5.1.2. 1.2. تكرار التمارين (Quiz Duplication) 11
5.2. 2. بنك الأسئلة المركزي (Centralized Question Bank) 11

5.2.1. 2.1. فوائد بنك الأسئلة 12
5.2.2. 2.2. الإحصائيات الديناميكية والفلترة 12
5.3. 3. منشئ التمارين المتقدم (The Quiz Builder) 12
5.3.1. 3.1. الترتيب البصري 13
5.3.2. 3.2. المعاينة الموحدة (Unified Preview) 13
5.3.3. 3.3. محرر النصوص المتقدم (Rich Text Editor) ودعم الرياضيات 14
5.3.4. 3.4. رافع الصور المدمج (Image Uploader) 14
5.4. 4. تفاصيل أنواع الأسئلة الـ 14 14
5.5. 5. معمارية التقييم والأمن 15
6. Gamification & Engagement 15
6.1. Points System 15
6.2. Achievement Badges 15
6.3. The Achievements Dashboard 16
7. لوحة التحكم وإدارة المحتوى (Admin Dashboard) 16
7.1. 1. الأمن وتسجيل الدخول 16
7.2. 2. إدارة المستندات والمواد 16
7.2.1. 2.1. ميزات واجهة الإدارة 17
7.3. 3. بنك الأسئلة والتمارين التفاعلية 17
7.3.1. 3.1. تقسيم الصفحات (Pagination) والإحصائيات 18
7.3.2. 3.2. البحث والفلترة الذكية 18
7.4. 4. لوحة الإحصائيات (Analytics Dashboard) 19
8. Deployment & Future Roadmap 19
8.1. Production Deployment Guide 19
8.1.1. Current Infrastructure Footprint 19
8.1.2. Deployment Commands 20
8.2. Security Layers 20
8.3. Future Roadmap 20
8.3.1. Phase 2: Video Solutions & Streaming Architecture 20
8.3.2. Phase 3: Advanced Analytics & Weakness Detection 20
9. The Educational Hierarchy Engine 21
9.1. 1. The Core Entities 21

9.1.1. 1.1. Levels (المراحل التعليمية) 21
9.1.2. 1.2. Years (السنوات الدراسية) 21
9.1.3. 1.3. Streams (الشعب الدراسية) 21
9.1.4. 1.4. Base Subjects (المواد الأساسية) 22
9.2. 2. The Intersection: YearSubjects and StreamSubjects 22
9.2.1. 2.1. Year Subjects (مواد السنة) 22
9.2.2. 2.2. The Complexity of Secondary Education (Shared vs. Specialized) 22
9.2.3. 2.3. Stream Subjects and the Exam Code Rule 22
9.3. 3. Dynamic Trimesters 23

1. مقدمة: إعادة التفكير في التعلم الرقمي في الجزائر

1.1. المشكلة

في المشهد التعليمي الحالي في الجزائر، يواجه الطلاب تجربة رقمية مشتتة. أوراق الامتحانات، الاختبارات، والمواد الدراسية مبعثرة عبر مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، المنتديات غير المنظمة، ومستودعات الصور منخفضة الجودة. تشمل المشاكل الرئيسية ما يلي:

- **تشتت المحتوى:** يتم نشر آلاف المستندات يومياً عبر مجموعات فيسبوك وقنوات تلغرام دون أرشفة أو فهرسة أو مراقبة جودة. العثور على امتحان محدد لفصل دراسي معين يصبح أمراً مرهقاً.
- **غياب الهيكلية البيداغوجية:** تُطرح المواد دون تصنيف حسب الفصل الدراسي، النوع، الصعوبة، أو التوافق مع المناهج الرسمية لوزارة التربية الوطنية.
- **جودة بصرية رديئة:** معظم المستندات عبارة عن مسوحات ضوئية منخفضة الدقة من الهواتف، مع خطوط غير متناسقة وصفحات مائلة وكتابة يدوية غير واضحة.
- **تجربة مستخدم سيئة:** تعتمد المنصات الحالية على الإعلانات المزعجة، والنوافذ المنبثقة، والتنقل المعقد الذي يعيق بنشاط عملية التعلم.

1.2. الرؤية

تأسست **SujetStore** لتكون منصة أرشفة تعليمية مفتوحة المصدر تعالج هذه النقاط مباشرة. إنها توفر تجربة نظيفة ومركزة وسريعة لتصفح وتصفية ودراسة أوراق الامتحانات والتمارين التفاعلية والمواد الدراسية للمنهج الجزائري — من الابتدائي إلى الثانوي.

1.3. الأهداف الأساسية

- **التركيز المطلق:** تقديم المحتوى في واجهة خالية من التشتت والإعلانات، مصممة للمراجعة والدراسة العميقة.
- **تصنيف صارم ورموز الامتحانات:** تنظيم المنهج الدراسي بالكامل باستخدام نظام تصنيف رسمي يضمن مطابقة المواد بدقة عبر 9 شعب ثانوية مختلفة.
- **أرشفة هرمية:** هيكلية واضحة: الطور ← السنة الدراسية ← الشعبة *(ثانوي)* ← المادة ← الفصل الدراسي ← نوع المستند.
- **التعلم التفاعلي:** الانتقال لما وراء ملفات PDF الثابتة من خلال توفير محرك تمارين تفاعلي يضم 14 نوعاً من الأسئلة.
- **تمكين صانعي المحتوى:** توفير لوحة تحكم إدارية (CMS) قوية وبسيطة تسمح للمربين برفع وتصنيف وإدارة المستندات والتمارين التفاعلية بسهولة.
- **بنية تحتية مرنة:** الاعتماد على تقنيات حديثة وخفيفة (SvelteKit + Bun + SQLite) يمكنها التوسع لتخدم آلاف المستخدمين بكفاءة عالية.

2. System Architecture & Tech Stack

SujetStore is built on a modern, performance-oriented stack carefully selected for speed, simplicity, and developer experience.

The Tech Stack .2.1

Component	Technology	Rationale
Runtime	Bun (v1.1+)	faster than Node.js. Built-in bundler, test ×3 .runner, and native SQLite driver
Framework	SvelteKit (Svelte 5)	Full-stack framework with SSR. Powerful reactive runes (`$state`, `$derived`). Minimal .client-side overhead
Database	SQLite	Embedded, zero-config, read-optimized. .Uses `bun:sqlite` for native performance
ORM	Drizzle ORM	Lightweight, type-safe query builder with .full TypeScript support
CSS	TailwindCSS v4	Utility-first CSS with native CSS variable .support and zero-config setup
UI Components	Shadcn-Svelte	Accessible, themeable component library .with semantic color tokens
Auth	Custom (bcryptjs)	Session-based authentication stored in .SQLite. No external dependencies
Deployment	Caddy + systemd	Auto-SSL reverse proxy with process .management

Architecture Philosophy: The Compact Monolith .2.2

Rather than adopting microservices or a headless frontend/backend split, SujetStore uses a :**Compact Monolith** architecture

- **Single Process:** The frontend (Svelte 5) and backend (SvelteKit server routes) run within a .single Bun process
- **File-Based Routing:** Routes are defined by the filesystem structure under `src/routes/`, .eliminating the need for manual route configuration
- **Co-located Data:** Both SQLite databases (`content.db` and `users.db`) live on the same .server, accessed via `bun:sqlite` for sub-millisecond query performance

Dual-Database Strategy .2.3

:The system uses two separate SQLite databases to cleanly separate concerns

Content Database (`content.db`) — Read-Intensive .2.3.1

Stores all educational content: levels, years, subjects, trimesters, documents, quizzes, and quiz questions. This database is generated offline using the seed script and deployed as a single file.

Updates are often performed by replacing the entire file or making bulk inserts through the .Admin panel

Users Database (`users.db`) — Read-Write .2.3.2

Stores admin user accounts, session data, user gamification data (points, badges), quiz attempts, ratings, comments, and global notifications. WAL mode is enabled for concurrent :read/write access

```
;PRAGMA journal_mode = WAL
;PRAGMA busy_timeout = 5000
;PRAGMA synchronous = NORMAL
```

This ensures that high-volume writes (like tracking points and attempts) never block reads .on the content database

The Exam Paper Coding System .2.4

A core feature of SujetStore is its adherence to the **Algerian Exam Coding System**. This .and subject papers (شعب) handles the complex relationship between educational streams

The Golden Rule .2.4.1

The system follows a strict principle: *«If two streams take the exact same exam paper, they share .a single Exam Code»*

- **Shared Papers:** If «Physics» for the *Experimental Sciences* stream is identical to «Physics» .for the *Math* stream, both map to a single `PHY-SCI` code
- **Unique Papers:** If «Math» for *Math* stream is different from «Math» for *Literary* stream, .they receive separate `MAT-MTM` and `MAT-LIT` codes respectively

Relational Mapping .2.4.2

:The SQLite schema implements this through three dedicated tables

- `streams`: Defines secondary education tracks (e.g., GEN, SE, MATH).
- `level_streams`: Maps specific years (e.g., 2AS, 3AS) to available streams.
- `stream_subjects`: Maps streams to their respective exam-code subjects and trimesters, .ensuring students only see relevant materials for their track

Development Workflow .2.5

```
Install dependencies using Bun #
bun install

Seed the databases with the Algerian default tree (Primary, Middle, #
Secondary)
```

```
bun run scripts/seed-education.ts
bun run scripts/seed-algerian-questions.ts

# Start the development server
bun run dev

# Type-check the project
bunx svelte-check
```

3. UI/UX & Design System

SujetStore was designed with the principle that *«simplicity creates effectiveness.»* The interface feels native, fast, and accessible regardless of the device.

3.1 Native RTL & Arabic Typography

The entire design is built from the ground up for Right-to-Left (RTL) text direction.

- **Typography:** The `Cairo` font from Google Fonts is applied globally. It was selected for its exceptional legibility in Arabic numerals and varied stroke weights, making it ideal for both long reading (like document summaries) and bold headers.
- **Layout Engine:** Flexbox and CSS Grid are utilized exclusively with logical CSS properties (`padding-inline`, `margin-inline-start`) to ensure perfect mirroring natively without any hacky overrides.

3.2 Dark & Light Mode with Shadcn-Svelte Theming

The platform implements a complete dual-theme system using `Shadcn-Svelte` semantic color tokens. Every component — from buttons and dropdowns to cards and toggle switches — automatically adapts to the user's preferred color scheme based on their system setting, with a manual override toggle available in the navigation bar.

Key semantic tokens used throughout the interface:

- `bg-background` / `text-foreground` — Base page colors
- `bg-card` / `text-card-foreground` — Elevated surface containers (like Document boxes)
- `bg-muted` / `text-muted-foreground` — Subdued backgrounds and secondary helper text
- `bg-primary` / `text-primary-foreground` — Active elements, CTAs, and primary buttons
- `bg-accent` / `text-accent-foreground` — Hover and interactive states

This approach guarantees that **no hardcoded hex colors** appear in the core UI codebase (excluding specific gamification badges), ensuring perfect visual contrast in both modes.

Mobile-First Responsive Design .3.3

Recognizing that the vast majority of Algerian students access educational content from :smartphones, the interface implements strict mobile-first paradigms

- **Stacked Controls:** Filter controls stack vertically on small screens and align horizontally .on desktop displays
- **Horizontal Scrolling:** Tab navigation (for trimesters and quiz stats) scrolls horizontally with hidden scrollbars when screen width is constrained to preserve vertical screen real .estate
- **Touch Targets:** All interactive elements meet or exceed the minimum touch target size .of 44×44px
- **Glassmorphism Architecture:** The UI utilizes a premium «Glassmorphism» effect for year and subject cards. This involves backdrop-blur filters combined with semi-transparent borders and subtle gradients, creating a multi-layered depth effect that remains performant .on mobile devices
- **Data Visualization:** Cards dynamically display item counts (e.g., «15 Subjects», «24 Exams»), providing students with immediate visual cues about content density before .navigation

Global Navigation Hierarchy .3.4

A global breadcrumb navigation system (`Level / Year / Subject`) is present on all inner pages. This ensures the student always knows their exact location in the curriculum taxonomy and can navigate back to a parent category with a single click, completely eliminating the .feeling of being «lost» inside the application

The Document Engine .4

The core utility of SujetStore is the rapid discovery, filtering, and consumption of static .educational documents (Exams, Assignments, Summaries)

Discovery & Categorization .4.1

:The homepage presents the three educational levels of the Algerian system

- **Primary** — Grades 1 through 5
- **Middle School** — Grades 1AM through 4AM
- **Secondary** — Grades 1AS through 3AS (across all specialized streams)

.Each drill-down reveals a structured grid of years, leading to the core subjects

Trimester Tabs: Segmented Control .4.2

Inside a subject page, documents are grouped using a **Segmented Control** interface — a .horizontal tab bar with three segments: *Term 1*, *Term 2*, *Term 3*, and *General*

Built on Shadcn UI's `Tabs` pattern, this control physically separates the academic year. Furthermore, the system implements **Smart Auto-Tab Selection**: On page mount, the engine scans the trimesters in order and automatically activates the first one that contains available .documents, saving the user from clicking through empty tabs

The Contextual Filter Bar .4.3

Inside each trimester tab, users can narrow down hundreds of documents instantly using :client-side Svelte 5 `$derived` runes

- **Document Type:** Filter by Exam, Assignment, Lesson, Summary, or Book.
- **Source:** Filter by Official (Ministry standard) or Proposed (Teacher drafts).
- **Strict Solution Toggle:** A prominent switch to show «Only documents with solutions .attached»

Because filtering happens entirely client-side, the UI updates instantly without any network .latency or skeleton loaders

Smart PDF Viewer & Printing .4.4

SujetStore integrates an in-browser PDF viewing experience that keeps students on the :platform without forcing downloads

- **Fullscreen Modal:** Clicking a document opens a distraction-free, full-height modal .containing the PDF `iframe`
- **One-Click Solution Toggle:** If a document possesses an attached solution file, a floating toggle button allows the student to flip instantly between viewing the «Subject» and the .«Correction» without reloading the modal
- **Background Printing:** Print functionality is handled seamlessly, opening the system print .dialog directly from the file blob to ensure perfect margins regardless of browser quirks

Smart Tracking Persistence .4.5

To help students track what they have studied over long periods, the application implements local persistence tracking. When a student opens a document, its ID is saved to the browser's .`localStorage` via a `Set` implementation

When displaying the document lists, previously viewed items are marked with a distinct Checkmark indicator (✓) and a slightly faded styling, providing immediate visual feedback on their revision progress.

5. محرك التمارين التفاعلية (The Interactive Assessment Engine)

يُعد محرك التمارين التفاعلية في SujetStore من أكثر الأنظمة تطوراً وتكاملاً، حيث يتجاوز مجرد كونه نظاماً للأسئلة البسيطة ليقدم بيئة تقييم كاملة تشبه أنظمة Moodle التعليمية، ولكنها مصممة خصيصاً لتناسب المناهج الجزائرية. يشتمل النظام على 14 نوعاً مختلفاً من الأسئلة، مع محرر بصري متطور وبنك أسئلة مركزي.

مؤخراً، تمت إعادة هيكلة محرك التمارين بالكامل ليصبح وحدة مستقلة ذاتياً (Standalone Module) ضمن مسار `src/lib/modules/QuizBuilder/`. يتيح هذا التصميم إمكانية نقل المحرك وإعادة استخدامه في مشاريع SvelteKit أخرى بسهولة تامة، حيث تم فصل جميع مكونات المشغل (Player) والمحرر (Builder) وأنواع البيانات (Types) عن باقي النظام.

5.1. 1. نظام إدارة التمارين (Admin Quiz Management)

تم تصميم نظام إدارة التمارين ليمنح المدرا، والمربين تحكماً كاملاً في المحتوى التفاعلي.

5.1.1. 1.1 إنشا، وإعداد التمارين

يمكن للمدرا، إنشا، تمارين وربطها بمواد دراسية محددة (مثل: «رياضيات - سنة ثانية ثانوي - شعبة علوم تجريبية»)، مع إمكانية تحديد الفصل الدراسي. تشمل الإعدادات:

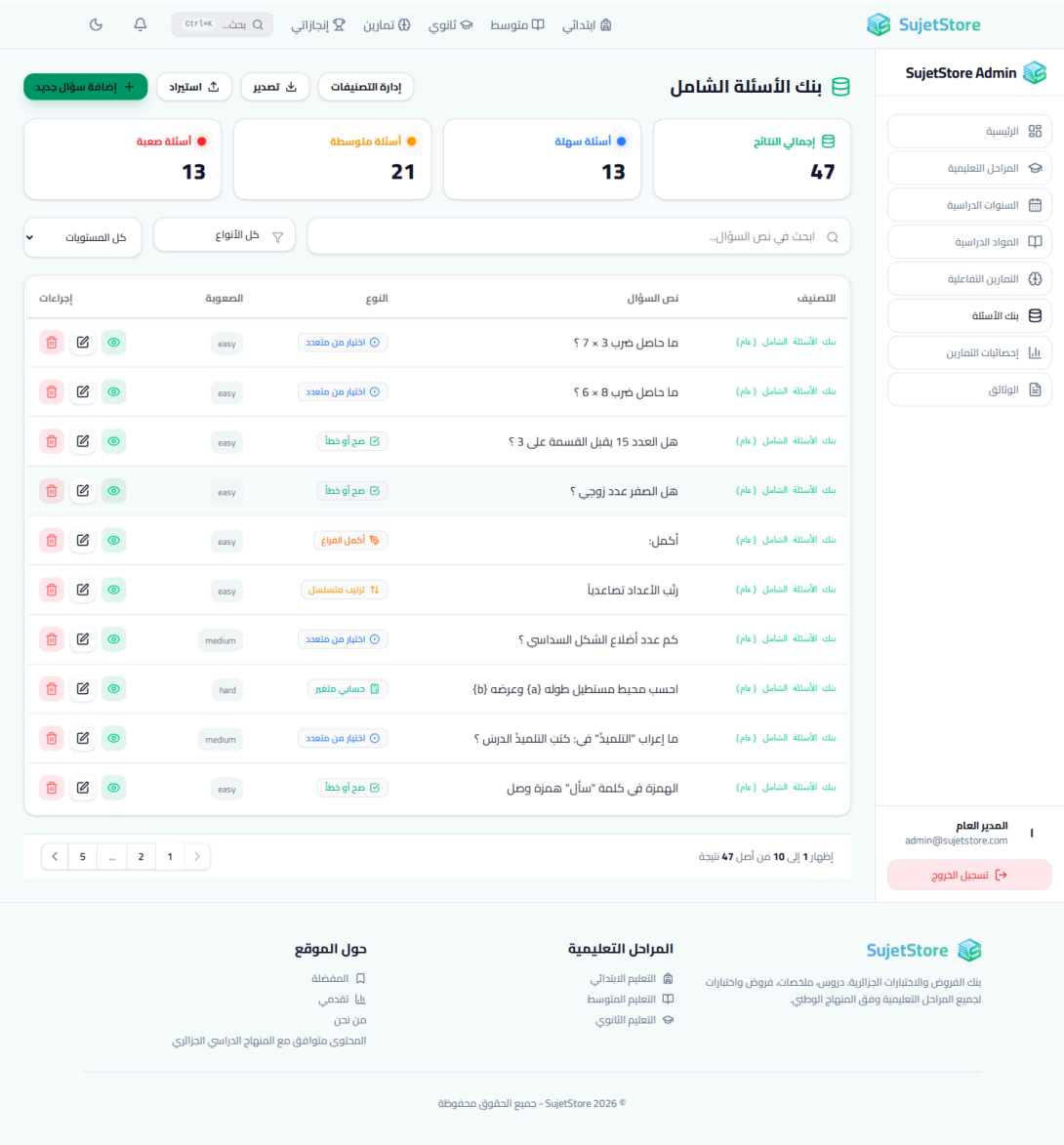
- مستويات الصعوبة: سهل، متوسط، صعب (تؤثر على نقاط التحفيز Gamification).
- وضع الاحتراف (Premium): يمكن تمييز التمارين كـ `isPremium` لجذب المشتركين.
- حالات النشر: يمكن حفظ التمرين كمسودة أثنا، العمل عليه.

5.1.2. 1.2 تكرار التمارين (Quiz Duplication)

لتوفير الوقت، يتوفر زر «نسخ» يقوم باستنساخ التمرين بالكامل بجميع إعداداته وروابط الأسئلة الخاصة به، مما يسهل إنشا، نسخ معدلة من التمارين الناجحة.

5.2. 2. بنك الأسئلة المركزي (Centralized Question Bank)

تعتمد منصة SujetStore مبدأ «بنك الأسئلة الموحد»، حيث تُخزن جميع الأسئلة في مستودع مركزي، ويمكن استخدامها في تمارين متعددة.



شكل 1: واجهة بنك الأسئلة الشاملة مع الإحصائيات الديناميكية

5.2.1. 2.1. فوائد بنك الأسئلة

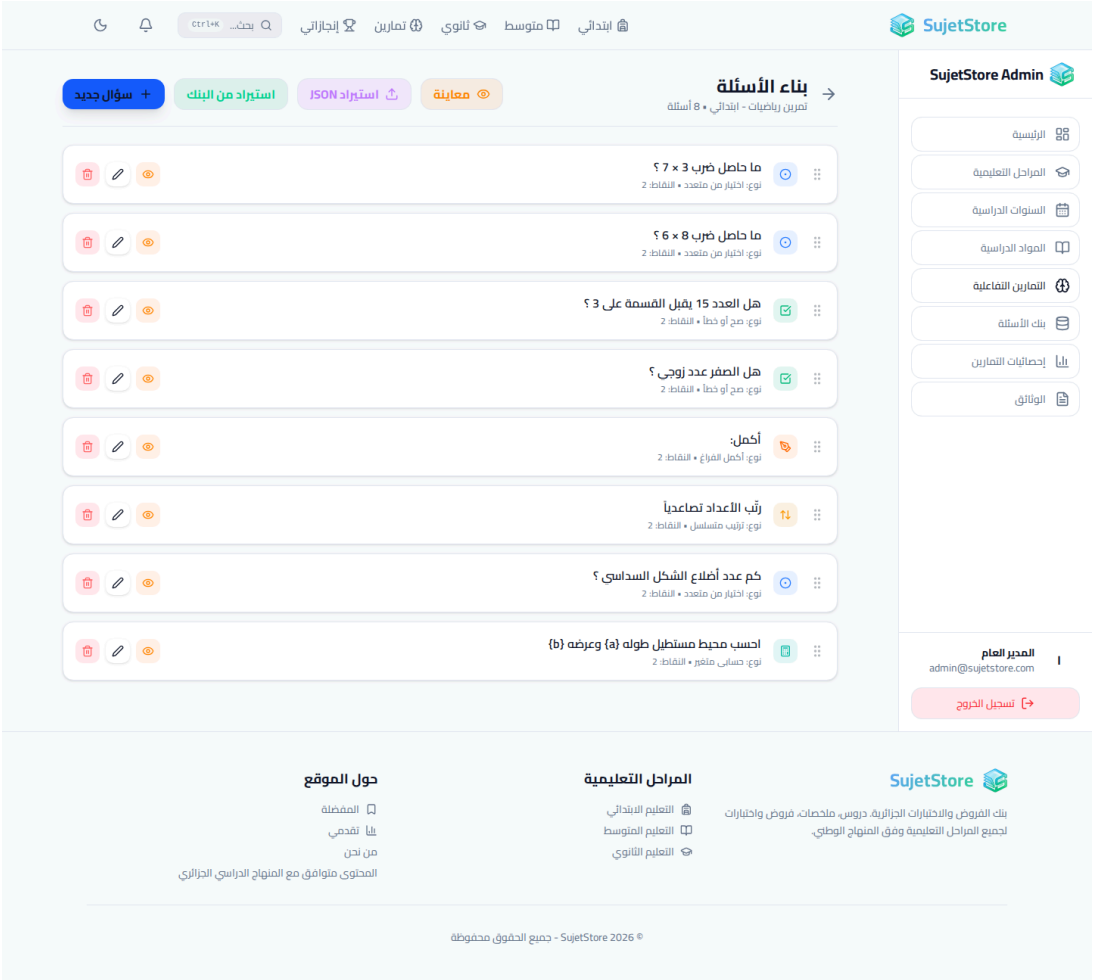
- إعادة الاستخدام: يمكن ربط نفس السؤال «الصعب» في تمرين للمراجعة وفي امتحان نهائي في آن واحد.
- سلامة البيانات: أي تعديل على السؤال في البنك يُحدث تلقائياً في جميع التمارين التي تستخدمه.
- التصنيف: تنظيم الأسئلة وفق تصنيفات دقيقة (مثل «قواعد»، «ميكانيكا»، «كسور»).

5.2.2. 2.2. الإحصائيات الديناميكية والفلترة

تتميز واجهة البنك بلوحة إحصائيات علوية تتفاعل مع البحث والفلاتر فورياً، مما يسمح للمدير بمعرفة توازن الأسئلة ومدى توفرها حسب الصعوبة والنوع.

5.3. 3. منشئ التمارين المتقدم (The Quiz Builder)

يُعتبر منشئ التمارين واجهة تفاعلية متطورة مبنية بتقنية Svelte 5 للسحب والإفلات.



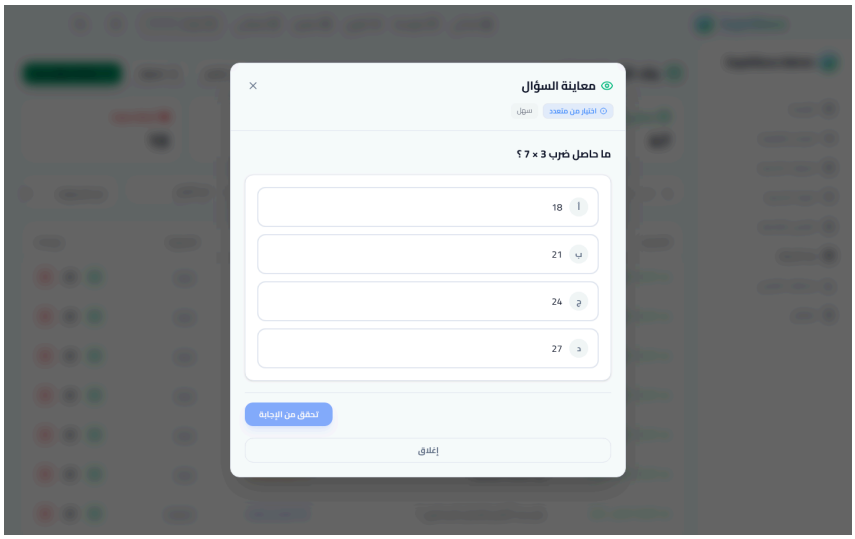
شكل 2: منشئ التمارين: السحب والإفلات وإدارة الأسئلة

5.3.1. 3.1. الترتيب البصري

يمكن للمدير إعادة ترتيب الأسئلة داخل التمرين بسهولة تامة عبر السحب والإفلات، ويتم حفظ الترتيب الجديد تلقائياً في قاعدة البيانات.

5.3.2. 3.2. المعاينة الموحدة (Unified Preview)

تتوفر نافذة معاينة ذكية تسمح بتجربة السؤال والتحقق من الإجابة (Correct/Incorrect) ورؤية الشرح (Explanation) قبل نشر التمرين للطلاب.



شكل 3: نافذة المعاينة الموحدة مع التحقق من الإجابة

5.3.3. 3.3. محرر النصوص المتقدم (Rich Text Editor) ودعم الرياضيات

لضمان تجربة تأليف قوية للأساتذة، تم دمج محرر نصوص متقدم (Rich Text Editor) مبني على Markdown. يتيح المحرر:

- تنسيق النصوص: الخط العريض، المائل، وإدراج الأكواد البرمجية.
- الرياضيات (KaTeX): دعم كامل لكتابة المعادلات الرياضية المتقدمة عبر بناء جملة KaTeX (مثل `$x^2$`). والأهم أن تصيير المعادلات يتم جهة الخادم (SSR) لضمان أداء فائق وتجنب أي تأخير في العرض (Zero-CLS).
- دعم الصور الشامل (Universal Image Support): إمكانية إرفاق الصور ليس فقط بجسم السؤال، بل في الخيارات (مثال: أربعة خيارات في سؤال MCQ كل خيار عبارة عن صورة).

5.3.4. 3.4. رافع الصور المدمج (Image Uploader)

رافع صور مخصص مع دعم السحب والإفلات (Drag and Drop)، يوفر معاينة حية سريعة ويرتبط مباشرة بواجهة التطبيق البرمجية للرفع (`/api/admin/upload-image`).

5.4. 4. تفاصيل أنواع الأسئلة الـ 14

1. خيارات متعددة (MCQ): دعم إجابة واحدة أو عدة إجابات صحيحة مع ترقيم عربي (أ، ب، ج...).
2. صح/خطأ: واجهة واضحة وبسيطة.
3. إجابة قصيرة: كتابة نصية يتم تقييمها بناءً على كلمات مفتاحية.
4. ملء الفراغات: جمل تحتوي على خانات إدخال نصية.
5. Cloze (قوائم منسدلة): إدراج قوائم خيارات داخل فقرة نصية.
6. الترتيب (Ordering): ترتيب عناصر بشكل عمودي.
7. المطابقة (Matching): التوصيل بين قائمتين من العناصر.
8. سحب وإفلات (تصنيفات): توزيع البطاقات على صناديق محددة.
9. ترتيب الجمل: بناء جملة صحيحة من كلمات مبعثرة.

10. جدول تقاطعي **(Matrix)**: تقييم عدة خيارات ضمن جدول شبكي.
11. عملية حسابية **(Calculated)**: محرك رياضي يولد أرقاماً عشوائية ويقيم النتيجة مع هامش خطأ مسموح.
12. النقاط الساخنة **(Hotspot)**: صورة تفاعلية. يتم تحديد السؤال بالنقر على منطقة معينة في الصورة.
13. السحب إلى الصورة **(Drag To Image)**: سحب تسميات توضيحية ووضعها فوق الصورة في إحداثيات محددة.
14. المقال **(Essay)**: مساحة للكتابة الطويلة مع تتبع عدد الكلمات (تصحيح يدوي).

5.5.5. معمارية التقييم والأمن

تتم جميع عمليات التقييم في الجهة الخلفية **(Server-Side)**:

1. يرسل المتصفح إجابة الطالب فقط (مثل: «رقم الخيار المختار»).
2. يقوم الخادم بتحميل الإجابات الصحيحة من قاعدة البيانات (التي لا يراها الطالب أبداً).
3. تتم مقارنة النتائج وإرسال التقرير النهائي (isCorrect) مع الشرح.

6. Gamification & Engagement

To increase student engagement, motivation, and retention, SujetStore implements a complete gamification layer. This transforms the solitary act of studying into a rewarding, trackable journey.

6.1. Points System

The foundation of the gamification system is the Points ledger. Points are awarded automatically for positive educational behaviors:

- **Completing a Quiz:** +10 points.
- **Achieving a Perfect Score:** Bonus points depending on quiz length.
- **Earning a Badge:** Bonus points ranging from +10 to +50 based on difficulty.

All point transactions are recorded in the `user_points` table with a timestamp and reason, providing students with a transparent history of their earnings.

6.2. Achievement Badges

The platform defines 8 built-in achievement badges that students unlock by reaching specific milestones in the Quiz Engine.

Badge	Icon	Unlock Condition
First Quiz	🎯	Complete your very first interactive quiz
Quiz Explorer	📚	Complete 5 total quizzes
Quiz Master	🏆	Complete 10 total quizzes
Perfect Score	⭐	Score 100% on any quiz
Speed Demon	⚡	Complete a quiz in under 1 minute

Hot Streak	🔥	Score 80%+ on 3 consecutive quizzes
Versatile	🎪	Try 5 different interactive question types
Centurion	💯	Accumulate 100 total points

The badge evaluation logic runs asynchronously upon quiz submission. When a new threshold is met, the system inserts a record into the `user_badges` table.

6.3. The Achievements Dashboard

Students can view their progress on the dedicated Achievements page (`/achievements`). This page utilizes a horizontal tab layout to present three key views:

1. **Badges Grid:** A visual display of all 8 badges. Unearned badges appear grayscale/locked, while earned badges are fully colored with their unlock timestamps.
2. **Leaderboard:** A global ranking showing the top 10 most active students on the platform, ranked by total accumulated points.
3. **Points History:** A chronological log of the student's recent point earnings and the specific actions that triggered them.

7. لوحة التحكم وإدارة المحتوى (Admin Dashboard)

تعتمد قوة أي منصة تعليمية على جودة وسهولة إدارة محتواها. توفر SujetStore للمدرا، والمربين نظام إدارة محتوى (CMS) مخصصاً بالكامل، يتيح التحكم في الشجرة التعليمية والمستندات والتمارين دون الحاجة للتعامل المباشر مع قاعدة البيانات.

7.1. 1. الأمن وتسجيل الدخول

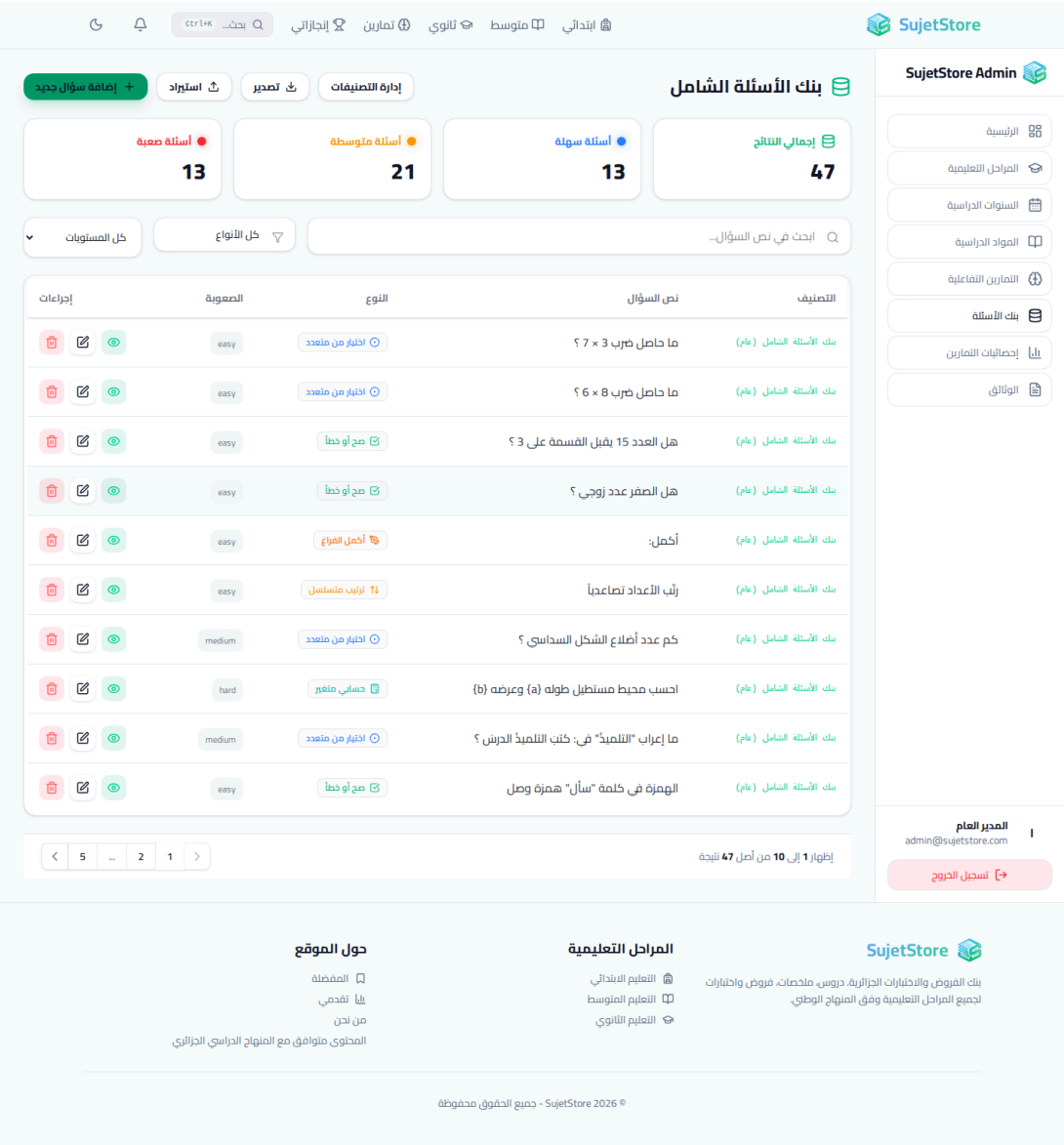
الوصول إلى لوحة التحكم (`admin/`) محمي بشكل صارم:

- يتم التحقق من الهوية باستخدام `bcryptjs` لتشفير كلمات المرور.
- تُخزن الجلسات (Sessions) في قاعدة بيانات `users.db` عبر ملفات تعريف ارتباط (Cookies) آمنة.
- يتم تطبيق سياسات تقييد معدل الطلبات (Rate Limiting) لمنع هجمات التخمين.

7.2. 2. إدارة المستندات والمواد

تتيح لوحة التحكم إدارة كاملة لجميع المستويات التعليمية:

1. الأطوار (مثل: التعليم الثانوي).
2. السنوات الدراسية (مثل: 3 ثانوي).
3. المواد (مثل: الرياضيات).
4. المستندات (مثل: بكالوريا 2023 مع الحل).



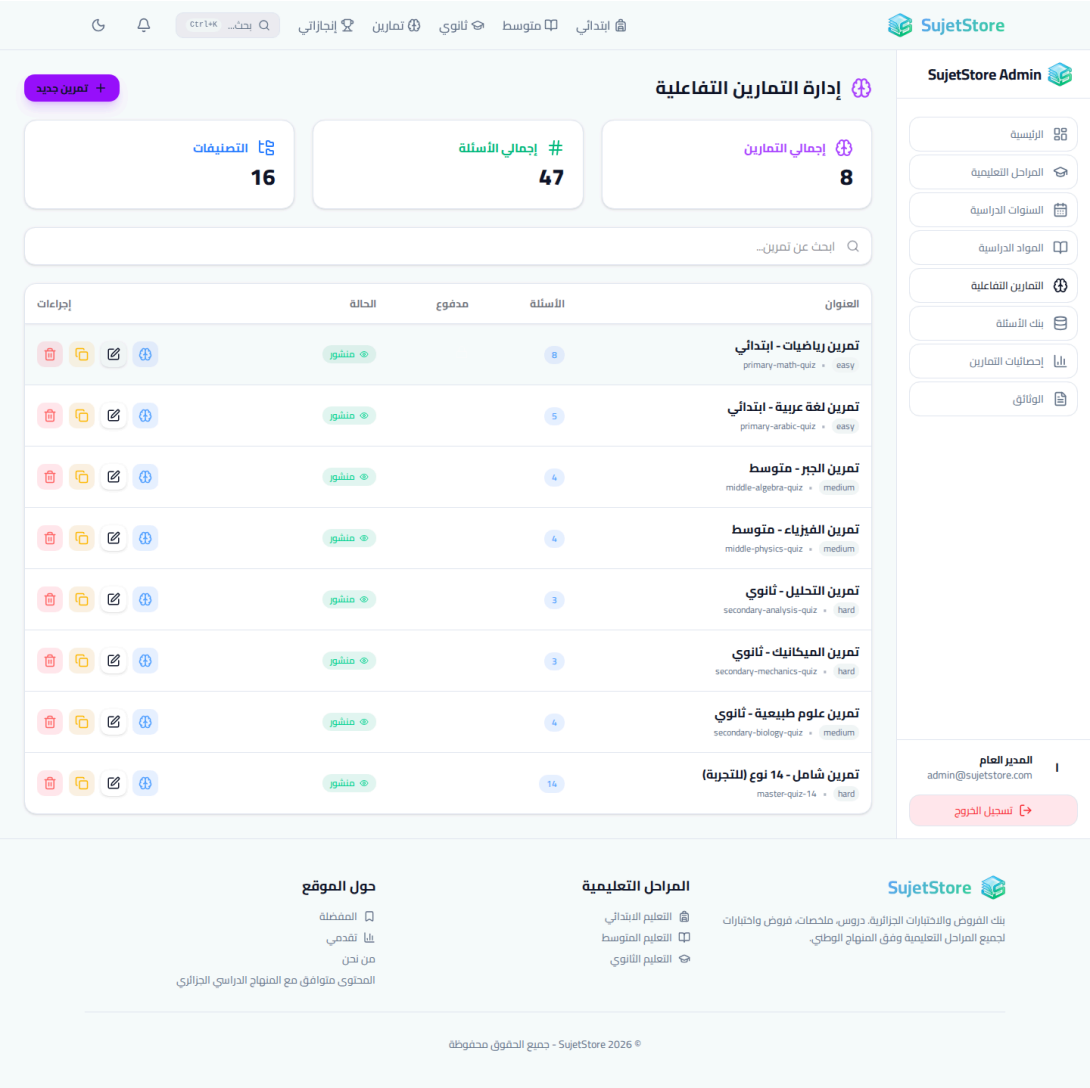
شكل 4: إدارة بنك الأسئلة والفرز المتقدم

7.2.1. 2.1. ميزات واجهة الإدارة

- التعامل عبر النوافذ المنبثقة **(Modals)**: تتم عمليات الإضافة والتعديل بسرعة فائقة دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة.
- رسائل التأكيد: العمليات الحساسة (مثل الحذف) تتطلب تأكيداً صريحاً لمنع فقدان البيانات العرضي.
- دعم الشعب الدراسية: النظام مدرك تماماً لنظام الشعب في التعليم الجزائري، حيث يُطلب تحديد الشعبة عند رفع المحتوى الثانوي لضمان وصوله للطلاب المعنيين بدقة.

7.3. 3. بنك الأسئلة والتمارين التفاعلية

تم تخصيص جزء كبير من لوحة التحكم لإدارة التمارين التفاعلية نظراً لتعقيدها.



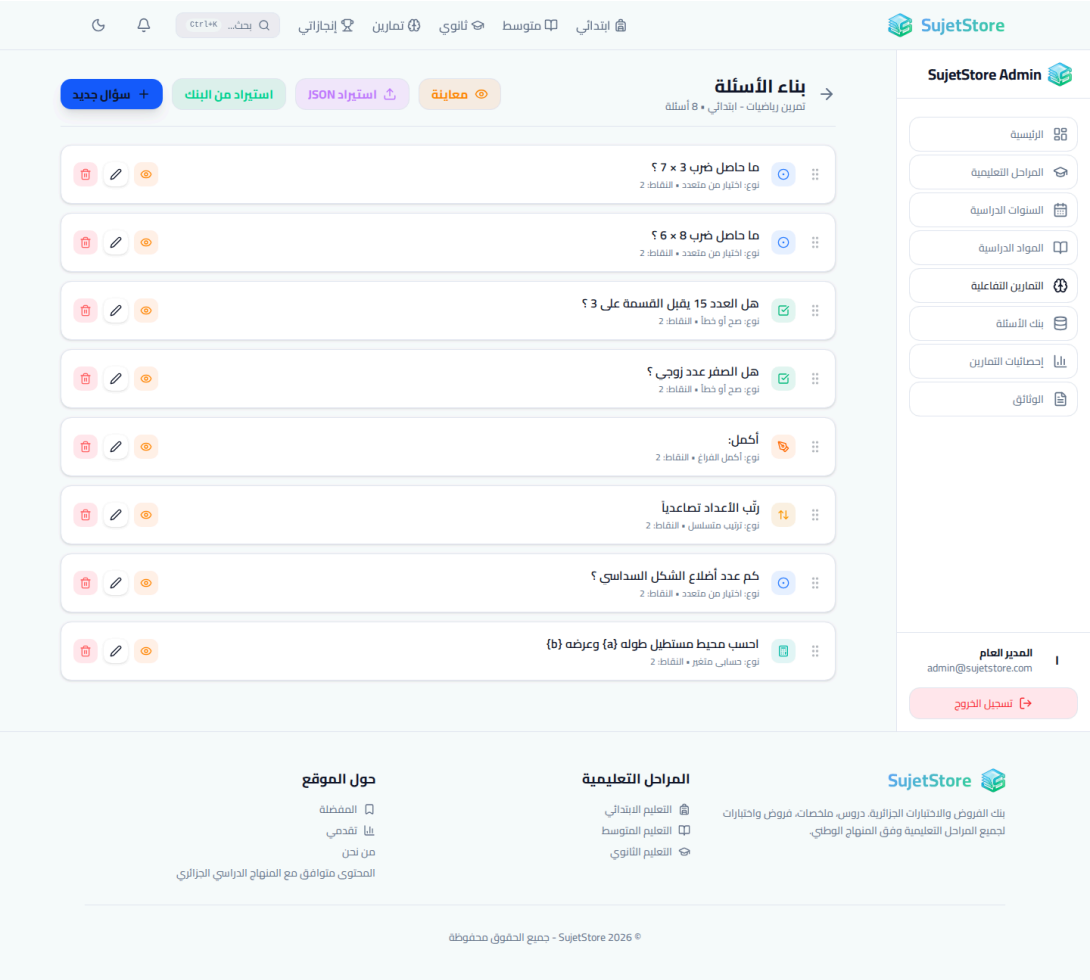
شكل 5: لوحة إدارة التمارين التفاعلية وحالة النشر

7.3.1. 3.1 تقسيم الصفحات (Pagination) والإحصائيات

لمواجهة كثرة البيانات، تم تطبيق نظام «تقسيم الصفحات» على جميع جداول الإدارة (المستندات، المواد، التمارين). يعرض كل جدول 10 عناصر فقط مع إمكانية التنقل السلس، مما يحافظ على سرعة استجابة المتصفح.

7.3.2. 3.2 البحث والفلترة الذكية

يمكن البحث عن التمارين بالاسم، أو تصفيتها حسب مستوى الصعوبة ونوع السؤال، مع تحديث الإحصائيات فوراً لتعطي المدير نظرة شاملة عن رصيد المنصة من الأسئلة.



شكل 6: منشئ التمارين - مرونة عالية في بناء التقييمات

4.7.4. لوحة الإحصائيات (Analytics Dashboard)

توفر الصفحة الرئيسية للإدارة ملخصاً شاملاً لصحة المنصة:

- إجمالي عدد المستندات والتمارين مصنفة حسب الأطوار.
- عدد الأسئلة المتوفرة في البنك.
- إحصائيات حول صعوبة الأسئلة لضمان جودة المحتوى التعليمي وتوازنه.

8. Deployment & Future Roadmap

8.1. Production Deployment Guide

SujetStore is designed to be easily deployed on cheap VPS infrastructure (e.g., Contabo, Hetzner) while handling massive scale.

8.1.1. Current Infrastructure Footprint

Component	Specification
Provider	Standard Linux VPS (Ubuntu 22.04+)
Web Server	Caddy (auto-SSL reverse proxy)

systemd service unit	Process Manager
Daily SQLite `.backup` of `users.db` with 7-day retention	Backup Strategy

Deployment Commands .8.1.2

A deployment script (`deploy.sh`) is provided in the repository root to automate the build and .restart process

```
deploy.sh full    # Initial setup, dependency install + deployment/.
deploy.sh deploy  # Subsequent updates (git pull, build, restart)/.
```

Security Layers .8.2

Implementation	Layer
HTTPS enforced via Caddy auto-SSL	Transport
`HttpOnly` · `Secure` · `SameSite=Lax`	Cookies
bcryptjs hashing for Admin accounts	Passwords
Guaranteed prevention via Drizzle ORM prepared statements	SQL Injection

Future Roadmap .8.3

While Phase 1 (The Interactive Assessment Engine) is now successfully completed, SujetStore .has clear expansion vectors for Phase 2 and beyond

Phase 2: Video Solutions & Streaming Architecture .8.3.1

To support deeper understanding—especially for subjects like Physics and Mathematics—the .platform will integrate video walkthroughs mimicking a teacher's explanation

:Proposed Streaming Tech Stack

- **.HLS Protocol:** Adaptive bitrate streaming with 10-second chunks for instant playback
- **.AES-128 Encryption:** Per-chunk encryption to prevent unauthorized downloads
- **.Backblaze B2:** Cold storage at a fraction of the cost of Amazon S3
- **Cloudflare CDN:** Zero egress fees via the Bandwidth Alliance, providing rapid edge .distribution across North Africa

Phase 3: Advanced Analytics & Weakness Detection .8.3.2

:Transitioning from macro-level admin analytics to personalized student diagnostics

- **Automated Weakness Detection:** Analysis of specific interactive quiz errors to identify .targeted knowledge gaps (e.g., «Struggles with Fractions»)
- **Personalized Recommendations:** Automatically suggesting specific summaries or .lessons based on failed quiz competencies

- **Parent Dashboards:** Summary statistics tracking a student's study time, exam scores, and progression by trimester.

9. The Educational Hierarchy Engine

SujetStore models the complex, multi-tiered Algerian educational system with high precision. Understanding this hierarchy is crucial for administrators managing documents and quizzes, as it dictates how content is routed to specific students.

9.1. The Core Entities

Our database schema breaks the educational journey into four distinct mathematical entities: **Levels**, **Years**, **Streams**, and **Subjects**.

9.1.1. Levels (المراحل التعليمية)

Levels represent the broadest categorization in the Algerian system (`education_levels` table):

- **Primary Education** (التعليم الابتدائي): 5 years of schooling.
- **Middle Education** (التعليم المتوسط): 4 years of schooling culminating in the BEM exam.
- **Secondary Education** (التعليم الثانوي): 3 years of schooling culminating in the BAC exam.

9.1.2. Years (السنوات الدراسية)

Each Level is subdivided into specific Years (`years` table).

- For Primary: 1AP, 2AP, 3AP, 4AP, 5AP.
- For Middle: 1AM, 2AM, 3AM, 4AM.
- For Secondary: 1AS, 2AS, 3AS.

Years are strictly parented to a single Level (`level_id` foreign key).

9.1.3. Streams (الشعب الدراسية)

Streams represent the specialized academic tracks that students follow. In the Algerian system, specialization begins in Secondary Education (`streams` table). Examples of Streams include:

- **Common Trunk Science & Tech** (جذع مشترك علوم وتكنولوجيا) - Typically 1AS.
- **Common Trunk Letters** (جذع مشترك آداب) - Typically 1AS.
- **Experimental Sciences** (علوم تجريبية) - 2AS and 3AS.
- **Mathematics** (رياضيات) - 2AS and 3AS.
- **Management and Economics** (تسيير واقتصاد) - 2AS and 3AS.
- **Foreign Languages** (لغات أجنبية) - 2AS and 3AS.

To map which streams are available in which years, the database uses a many-to-many join table (`level_streams`). For example, the **Experimental Sciences** stream is mapped to **2AS**

and **3AS**, but never **1AS**, **4AM**, or **1AP**. Primary and Middle education act functionally as a single «General» stream per year, although the architecture supports adding arbitrary streams if the educational system changes.

9.1.4. 1. Base Subjects (المواد الأساسية)

The `subjects` table holds the normalized names of subjects (e.g., «Mathematics», «Physics», «Arabic Language»). These are abstract entities. They do not belong to a year or a stream; they are just labels and icons.

9.2. The Intersection: YearSubjects and StreamSubjects 2.

To attach actual educational content (PDF documents, interactive quizzes) to the hierarchy, we must define exactly **when** and **where** a base subject is taught.

9.2.1. 2.1. Year Subjects (مواد السنة)

The `year_subjects` table connects a Base Subject to a specific Year.

- **Examples**: «Math for 1AM», «Physics for 3AS».

When an admin navigates the backend dashboard (e.g., clicking on Secondary -> 3AS -> Physics), they are viewing a `year_subject`. All documents and quizzes are ultimately parented to a `year_subject_id`.

9.2.2. 2.2. The Complexity of Secondary Education (Shared vs. Specialized)

While `year_subjects` map subjects to years, Secondary Education introduces a severe complication: **Streams**. In 3AS (3rd Year Secondary), Physics is taught to both the **Experimental Sciences** stream and the **Mathematics** stream.

Must the admin upload the «2024 Final Physics Exam» twice—once for Experimental Sciences and once for Mathematics? **No.** SujetStore implements the **Algierian Exam Paper Coding System** via the `stream_subjects` table.

9.2.3. 2.3. Stream Subjects and the Exam Code Rule

The `stream_subjects` join table maps a `year_subject` to a combination of `stream` and `trimester`. The Golden Rule of SujetStore is: *«If two streams take the exact same physical piece of paper in an exam, they share the exact same exam code and thus the same `year_subject`».*

Scenario A: Shared Subjects (المواد المشتركة) Consider the Islamic Sciences exam in the BAC. Every single stream (Math, Sciences, Letters, Management, etc.) takes the exact same exam paper on the same day.

- The admin uploads the «2024 Islamic Sciences BAC» document **once** to the `year_subject` «Islamic Sciences - 3AS».

- In the `stream_subjects` table, this single `year_subject_id` is linked to **all six** 3AS streams.
- If a Math student or a Letters student browses their unique stream profile, they will both see this shared document. If the admin fixes a typo in the title, it updates instantly for all streams.

Scenario B: Specialized Subjects Consider Physics in 3AS. The **Mathematics (المواد الخاصة)** stream takes a much harder Physics exam than the **Experimental Sciences** stream. They take different papers on different days.

- To handle this, the system creates **two distinct** `year_subjects`:
  1. «Physics (Math Stream) - 3AS»
  2. «Physics (Science Stream) - 3AS»
- The admin uploads the Math Physics exam to year_subject 1, and the Science Physics exam to year_subject 2
- In `stream_subjects`, year_subject 1 is mapped **only** to the Math stream, and year_subject 2 is mapped **only** to the Experimental Sciences stream.

9.3. 3. Dynamic Trimesters

The Algerian school year is divided into three trimesters (الفصل الأول، الثاني، الثالث), plus General (عام) files for things like full-year curriculums or BAC subjects.

- Documents are assigned an optional `trimester_id`.
- Quizzes are assigned an optional `trimester_id`.
- The user interface automatically clusters and tabs content horizontally based on their trimester, calculating the exact document count for each trimester on the fly ensuring empty trimesters are hidden.